

“반도체만큼 중요한 액추에이터 기술 로봇·인간의 안전한 교류 도와줄 것”

‘국내 1세대 로봇 전문가’ 김병수 로보티즈 대표

“피지컬 인공지능(AI) 시대에는 로봇용 액추에이터가 ‘산업의 쌀’인 반도체만큼 중요해질 겁니다. 로봇 산업의 핵심 부품인 액추에이터에서 승기를 잡아야 합니다.”

최근 서울 강서구 로보티즈 본사에서 만난 김병수 대표는 액추에이터를 휴머노이드의 성패를 가를 핵심 부품이라고 강조하며 이같이 말했다. 1999년에 로보티즈를 설립한 김 대표는 국내 1세대 로봇 전문가로 꼽힌다.

로봇의 관절과 근육 역할을 하는 액추에이터는 현재 휴머노이드 원가 중 40~60%를 차지할 정도의 핵심 부품이다. 보통 좋은 로봇용 액추에이터의 조건으로는 안정적으로 작업을 수행할 수 있는 강한 토크(회전힘)와 충격을 완화할 수 있는 역구동성(유연함) 등을 꼽는다. 최근에는 휴머노이드의 손과 손가락에서 이 같은 역구동

성이 중요해지고 있다.

김 대표는 “로봇이 아무리 뛰어난 AI 두뇌를 가졌더라도 액추에이터가 부실하면 물리적으로 임무를 수행하기 어렵다”며 “좋은 액추에이터를 갖춘 로봇은 예기치 못한 물리적 충격에도 부러지지 않고 인간과 안전하게 상호작용할 수 있을 것”이라고 말했다.

한국의 기술력에 대해서 최근 높은 토크와 역구동성에서 경쟁력이 있다

고 진단했다. 반면 미국은 로봇 파운데이션 모델 등 AI 모델이 최고 수준이지만, 부품 제조 생태계는 해외 의존도가 높고 중국은 가격과 물량 공세를 통해 점유율을 높이고 있지만 품질 균일성과 제어 신뢰성에 한계가 있다는 게 업계 분석이다.

김 대표는 로봇 부품에서 대중국 제재가 강화되는 만큼 한국이 이를 기회로 잡는 것이 중요하다고 봤다. 김 대표는 “현재 많은 한국 기업이 중국산 부품을 사용하면서 결과적으로 중국의 기술 고도화를 돕고 있는 상황”이라며 “지금을 기회 삼아 높은 품질 경쟁력은 유지하되 중국의 가격 수준까지 맞출 수 있는 체력을 갖춰야 한다”고 강조했다.

기술기업의 성장 단계에 맞춰 다양한 성장 경로를 열어주는 방향으로 제도를 개선하는 것도 중요하다고 봤다. 김 대표는 “현재 중국에서는 유니트리 같은 로봇 기업 50여 개가 상장을 준비하고 있다”며 “정부는 기술기업들이 코스닥뿐 아니라 코스피로 바로 갈 수 있는 길 등 다양한 길을 터줘야 한다”고 말했다. 양세호 기자



김병수 로보티즈 대표가 휴머노이드용 액추에이터 ‘다이나믹셀-Q’를 들고 로봇 AI 사피엔스와 포즈를 취하고 있다.